

POE-02: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA CIP Y SANITIZACIÓN INDUSTRIAL

La Bruja Beer — Protocolo Operativo Estándar para Fermentadores y Ollas

1. Principios del Sistema CIP (Clean-In-Place)

El sistema CIP permite la limpieza interna profunda de fermentadores, tanques de macerado, líneas de mosto e intercambiadores de placas sin desarmar las conexiones principales, mediante la recirculación forzada de soluciones químicas a velocidad, temperatura y tiempo controlados.

2. Secuencia Operativa Obligatoria (5 Pasos)

- **Paso 1: Pre-enjuague con agua tibia (45-50°C, 10 min):** Arrastre mecánico de levaduras remanentes, sedimentos de lúpulo y residuos sueltos a drenaje abierto hasta que el agua salga translúcida. NUNCA usar agua hirviendo de golpe sobre fermentadores fríos para evitar shock térmico en acero o juntas.
- **Paso 2: Lavado Alcalino con Soda Cáustica (NaOH 1.5-2.5%, 65-75°C, 30 min):** La soda cáustica disuelve la materia orgánica, desnatura proteínas y saponifica las grasas de las levaduras. Recircular con bola de aspersión (spray ball) a 2.5 bar de presión asegurando cobertura 360°.
- **Paso 3: Enjuague Intermedio con agua limpia (10 min):** Enjuague continuo hasta que el pH del agua de salida coincida exactamente con el pH del agua potable de entrada ($\text{pH } 7.0 \pm 0.3$). Verificar con papel pH o medidor calibrado.
- **Paso 4: Lavado Ácido Desincrustante (Ácido Fosfórico/Nítrico 1%, 15 min, quincenal):** Elimina la 'piedra de cerveza' (oxalato de calcio y sales insolubles) que la soda cáustica no disuelve y que sirve de refugio microscópico a bacterias anaeróbicas.
- **Paso 5: Sanitización en Frío (Ácido Peracético 0.15% - 0.20%, 15 min):** Desinfección terminal sin enjuague posterior. El ácido peracético se descompone en agua, oxígeno y trazas mínimas de ácido acético inocuas para la cerveza. Llenar el tanque con CO2 inmediatamente luego del vaciado.